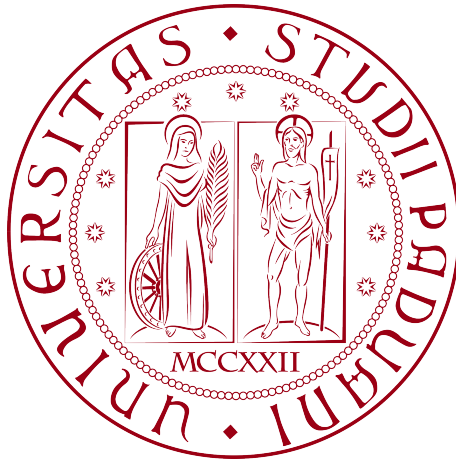


Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA"

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Sviluppo di un Middleware basato su Spring per
l'integrazione di flussi di dati**

Tesi di Laurea Triennale

Relatore
Prof. Zanella Marco

Laureando
Baldo Leonardo
Matricola 2042372

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore, per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato.

Vorrei anche ringraziare, con affetto, i miei genitori per il loro sostegno, il grande aiuto e la loro presenza in ogni momento durante gli anni di studio.

Desidero poi ringraziare i miei amici per i bellissimi anni trascorsi insieme e le mille avventure vissute.

Padova, 9 luglio 2026

Baldo Leonardo

Abstract

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, dalla durata di trecentoventi ore, dal laureando Baldo Leonardopresso l'azienda SyncLab S.r.l.

Il progetto di stage svolto riguarda lo studio e l'implementazione di Middleware, in particolar modo il framework Spring. L'applicazione da sviluppare dovrà leggere i dati da un Topic Kafka, arricchirli con dati presenti su un database e caricare il dato finale su un altro Topic Kafka.

Prima di iniziare con lo sviluppo effettivo del progetto è stato svolto uno studio approfondito delle tecnologie e degli strumenti coinvolti, i quali verranno analizzati nei successivi capitoli.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	L'azienda	1
1.2	Organizzazione del testo	1
1.2.1	Struttura del testo	1
1.2.2	Convenzioni tipografiche	1
2	Descrizione dello Stage	3
2.1	Introduzione al progetto	3
2.2	Organizzazione del lavoro	3
2.3	Analisi preventiva dei rischi	3
3	Analisi dei Requisiti	5
3.1	Obiettivi dello stage	5
3.2	Tracciamento dei requisiti	6
3.3	Tabella dei requisiti	6
4	Microservizi	7
5	Codifica	8
5.1	Tecnologie e strumenti	8
5.2	Progettazione	10
5.3	Implementazione	10
6	Conclusioni	11
	Acronimi	12
	Glossario	12

Elenco delle figure

1.1 Synclab S.r.l.	1
5.1 Java	8
5.2 Spring	9
5.3 PostgreSQL	9
5.4 Apache Kafka	9
5.5 Docker	10
5.6 Apache Maven	10

Elenco delle tabelle

3.1 Tabella requisiti	6
---------------------------------	---

Capitolo 1

Introduzione

1.1 L'azienda

L'esperienza di tirocinio svolta dal laureando ha avuto luogo negli uffici della sede veronese dell'azienda SyncLab S.r.l.¹

Sync Lab è una Innovative Company attenta ai paradigmi della trasformazione digitale che realizza prodotti e soluzioni per diversi mercati quali: Sanità, Industria, Energia, Telco, Finanza e Trasporti & Logistica.

L'offerta di consulenza specialistica, sintesi di circa 20 anni nel settore IT e la forte competenza in diversi domini tecnologici, aiutano il cliente a dominare i nuovi trend e le sfide che ne derivano, quali: GDPR, Big Data, Cloud Computing, IoT, Mobile e Cyber Security. In questo scenario Sync Lab si posiziona come uno dei più importanti system integrator nel panorama italiano delle aziende ICT.



Figura 1.1: Synclab S.r.l.

1.2 Organizzazione del testo

1.2.1 Struttura del testo

Il presente documento è suddiviso in ... capitoli il cui contenuto è brevemente riassunto in seguito:

Il primo capitolo ...

Il secondo capitolo ...

...

1.2.2 Convenzioni tipografiche

In merito alla redazione del presente documento, sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

¹SyncLab S.r.l. - URL: <https://synclab.it/home>

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;
- i termini particolarmente rilevanti in una sezione e quelli in lingua straniera non di uso comune o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere corsivo, fatta eccezione per le occorrenze presenti nei titoli delle sezioni o nelle didascalie;
- i comandi di terminale, i frammenti di codice sorgente e i nomi di file o directory sono evidenziati con il carattere monospaziato.

Capitolo 2

Descrizione dello Stage

2.1 Introduzione al progetto

Lo scopo principale di questo tirocinio sarà lo studio e l'implementazione di Middleware. Principalmente verrà sviluppata con il framework Spring (in particolare SpringBoot, Spring Data/JPA e SprintBatch), inoltre confrontarla con la piattaforma Apache Flink, se possibile. L'applicazione da sviluppare dovrà leggere i dati da un Topic Kafka, arricchirli con dati presenti su PostgreSQL e caricare il dato finale su un altro Topic Kafka. Pertanto, il compito dello studente sarà quello di studiare, progettare, sviluppare e implementare tutte queste funzionalità sulle tecnologie sopra riportate.

2.2 Organizzazione del lavoro

Il lavoro è stato diviso in una prima parte dedicata allo studio delle tecnologie e strumenti da utilizzare, in particolar modo del framework Spring e una seconda dedicata all'implementazione. . . .

2.3 Analisi preventiva dei rischi

1. Cambiamento dei requisiti in corso di sviluppo

Descrizione: i requisiti del progetto potrebbero cambiare durante lo sviluppo dello stesso. Alcuni dei motivi potrebbero essere delle modifiche alle esigenze del progetto, un errore di analisi iniziale oppure motivi legati alle tecnologie scelte.

Soluzione: è di fondamentale importanza mantenere una comunicazione costante con il tutor aziendale, in modo da procedere con lo sviluppo del progetto con maggior sicurezza e in modo più organizzato.

2. Inesperienza tecnologica

Descrizione: il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie e strumenti di cui non si ha esperienza, rendendo così più impegnativa la fase di implementazione, e di conseguenza rallentando il flusso di lavoro.

Soluzione: il periodo di tirocinio prevede una prima parte di studio delle tecnologie e strumenti che si andranno ad utilizzare, con maggior attenzione al framework Spring.

3. Scelta implementativa

Descrizione: durante lo sviluppo del progetto potrebbero verificarsi imprevisti in base alla scelta della tecnologia da utilizzare per implementare il progetto.

Soluzione: come da piano di lavoro, è stata riservata una settimana dedicata all'implementazione di un primo prototipo, mediante i moduli Spring studiati che meglio si prestano all'implementazione.

4. . . .

Capitolo 3

Analisi dei Requisiti

3.1 Obiettivi dello stage

Notazione

Si farà riferimento ai requisiti secondo le seguenti notazioni:

- **O** per i requisiti obbligatori, vincolanti in quanto obiettivo primario richiesto dal committente;
- **D** per i requisiti desiderabili, non coinvolanti o strettamente necessari, ma dal riconoscibile valore aggiunto;
- **F** per i requisiti facoltativi, rappresentanti valore aggiunto non strettamente competitivo.

Le sigle precedentemente indicate saranno seguite da una coppia sequenziale di numeri, identificativo del requisito.

Obiettivi fissati

Si prevede lo svolgimento dei seguenti obiettivi:

- Obbligatori
 - **O01**: Studio framework Spring;
 - **O02**: Implementazione flusso mediante Spring;
 - **O03**: Relazione tecnica che descriva le scelte tecniche prese durante il percorso e le motivazioni a riguardo;
 - ...
- Desiderabili
 - **D01**: Studio Apache Flink;
 - **D02**: Implementazione flusso mediante Apache Flink;
 - **D03**: Affrontare un'analisi comparativa usando metriche ben precise e coerenti con il contesto applicativo;
 - ...
- Facoltativi
 - **F01**: Effettuare dei test di performance mediante strumenti di misurazione dedicati;
 - **F02**: Implementare il flusso anche su tecnologie alternative (Apache Camel, Apache NiFi);
 - ...

3.2 Tracciamento dei requisiti

3.3 Tabella dei requisiti

Requisito	Descrizione	Stato
asd	asd	asd
asd	asd	
asd		

Tabella 3.1: Tabella requisiti

asdasd

Capitolo 4

Microservizi

Nell'ingegneria del software, l'architettura a microservizi è un modello architettonico che organizza un'applicazione in un insieme di servizi a grana fine e liberamente accoppiati che comunicano attraverso protocolli leggeri. Questo modello è caratterizzato dalla capacità di sviluppare e distribuire servizi in modo indipendente, migliorando la modularità, la scalabilità e l'adattabilità. Tuttavia, introduce un'ulteriore complessità, in particolare nella gestione dei sistemi distribuiti e della comunicazione tra servizi, rendendo l'implementazione iniziale più impegnativa rispetto a un'architettura monolitica.

Non esiste una definizione unica e universalmente condivisa di microservizi. Tuttavia, essi sono generalmente caratterizzati da un'attenzione particolare alla modularità, con ogni servizio progettato intorno a una specifica funzionalità aziendale. Questi servizi sono liberamente accoppiati, distribuibili in modo indipendente e spesso sviluppati e scalati separatamente, consentendo una maggiore flessibilità e agilità nella gestione di sistemi complessi. L'architettura a microservizi è strettamente associata a principi quali la progettazione guidata dal dominio, la decentralizzazione dei dati e della governance e la flessibilità di utilizzare tecnologie diverse per i singoli servizi, in modo da soddisfare al meglio i loro requisiti.

Capitolo 5

Codifica

5.1 Tecnologie e strumenti

Java

Java è un linguaggio di programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti e a tipizzazione statica, che si appoggia sull'omonima piattaforma software di esecuzione, specificamente progettato per essere il più possibile indipendente dalla piattaforma hardware di esecuzione (tramite compilazione in bytecode prima e interpretazione poi da parte di una JVM).



Figura 5.1: Java

Spring

Spring è un framework Open Source per lo sviluppo di applicazioni su piattaforma Java. A questo framework sono associati tanti altri progetti, che hanno nomi composti come Spring Boot, Spring Data, Spring Batch, etc. Questi progetti sono stati ideati per fornire funzionalità aggiuntive al framework.

- Spring Boot
- Spring Data JPA
- Spring Cloud Stream



Figura 5.2: Spring

PostgreSQL

PostgreSQL è un completo DBMS ad oggetti pubblicato con licenza libera (stile Licenza BSD). Spesso abbreviato come "Postgres", sebbene questo sia un nome vecchio dello stesso progetto, è una reale alternativa sia rispetto ad altri prodotti liberi come MySQL, Firebird SQL e MaxDB che a quelli a codice chiuso come Oracle, IBM Informix o DB2 ed offre caratteristiche uniche nel suo genere che lo pongono per alcuni aspetti all'avanguardia nel settore delle basi di dati.



Figura 5.3: PostgreSQL

Apache Kafka

Apache Kafka è una piattaforma Open Source di stream processing scritta in Java e Scala e sviluppata dall'Apache Software Foundation. Il progetto mira a creare una piattaforma a bassa latenza ed alta velocità per la gestione di feed dati in tempo reale.

Questo progetto viene usato principalmente per tutte le applicazioni di elaborazioni di stream di dati in tempo reale.



Figura 5.4: Apache Kafka

Docker

Docker è un popolare software libero che utilizza la virtualizzazione a livello di sistema operativo per eseguire applicazioni in ambienti isolati chiamati container.

I container Docker sono un'estensione dei container del sistema operativo.

Docker supporta sia i container Linux che quelli Windows. È possibile utilizzare Docker con container Linux anche nei sistemi Windows e MacOS grazie a tecniche di virtualizzazione.



Figura 5.5: Docker

Maven

Apache Maven è uno strumento di gestione di progetti software basati su Java e build automation.

Maven usa un costrutto conosciuto come POM; un file XML che descrive le dipendenze fra il progetto e le varie versioni di librerie necessarie nonché le dipendenze fra di esse. In questo modo si separano le librerie dalla directory di progetto utilizzando questo file descrittivo per definirne le relazioni.

Maven effettua automaticamente il download di librerie Java e plug-in Maven dai vari repository definiti scaricandoli in locale o in un repository centralizzato lato sviluppo. Questo permette di recuperare in modo uniforme i vari file JAR e di poter spostare il progetto indipendentemente da un ambiente all'altro avendo la sicurezza di utilizzare sempre le stesse versioni delle librerie.



Figura 5.6: Apache Maven

5.2 Progettazione

...

5.3 Implementazione

...

Capitolo 6

Conclusioni

Acronimi

DBMS Database Management System. 9,

IoT Internet of Things. 1,

JAR Java Archive. 10,

JVM Java Virtual Machine. 8,

POM Project Object Model. 10,

XML eXtensible Markup Language. 10,

Glossario

Middleware Il middleware è un software che funge da strato intermedio tra le applicazioni e le componenti sottostanti, come ad esempio sistemi operativi, database o hardware, facilitando la comunicazione, l'integrazione e la gestione delle risorse nei sistemi distribuiti. Il suo ruolo primario è quello di nascondere la complessità dell'infrastruttura sottostante, garantendo interoperabilità, scalabilità e sicurezza. iv, 3

Open Source software distribuito, generalmente in via gratuita, sotto i termini di una licenza open source. 8, 9

Topic Kafka I Topic di Kafka sono le categorie utilizzate per organizzare i messaggi. Ogni topic ha un nome unico per l'intero cluster Kafka. I messaggi vengono inviati e letti da argomenti specifici. I produttori scrivono dati negli argomenti e i consumatori leggono dati dagli argomenti. In Kafka, gli argomenti sono partizionati e replicati attraverso i broker per tutta l'implementazione. I broker si riferiscono a ciascuno dei nodi di un cluster Kafka. Le partizioni sono importanti perché permettono la parallelizzazione degli argomenti, consentendo un elevato throughput dei messaggi. iv, 3

Visual Studio Code editor di codice sorgente sviluppato da Microsoft per Windows, Linux e macOS. È un software libero e gratuito per uso personale e commerciale, anche se la versione ufficiale è sotto una licenza proprietaria. Permette di installare estensioni che aggiungono ulteriori funzionalità.

Bibliografia

Testi

...

Articoli

...

Siti web

GitHub - URL:<https://github.com/>